3.5 正交矩阵、实对称矩阵

3.5.1 正交矩阵的定义及性质

（1）定义

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}A=AA^{\mathrm{T}}=E$，则称矩阵 A 为正交矩阵.

（2）性质

$$Q^{\mathrm{T}}Q=E\Rightarrow\begin{cases}|Q|=\pm1\\ Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}\\ Q\text{ 由规范正交基组成}\end{cases}\quad\begin{cases}Q^{\mathrm{T}}、Q^{*}、Q^{-1}\text{也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值}\lambda=1\text{或}-1\end{cases}$$

【例 1】设 n 阶正交矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，且 A 的特征值全为正数，A 的伴随矩阵为 $A^{*}=(A_{ji})_{n\times n}$，则下列选项中正确的是（ ）.

（A）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$　（B）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（C）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（D）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$

3.5.2 实对称矩阵的性质

（1）n 阶实对称矩阵 A 有 n 个实的特征值，也必有 n 个线性无关的特征向量，且矩阵 A 的几何重数等于代数重数，故实对称矩阵必可相似对角化.

（2）实对称矩阵对应于不同的特征值的特征向量必是正交的，即 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，有

$$(x_1,x_2)=x_1^{\mathrm{T}}x_2=0.$$

（3）n 阶实对称矩阵 A 必可正交相似对角化，能够正交相似对角化的实矩阵也一定是实对称矩阵，也即

若矩阵 A 为实矩阵，则 $A=A^{\mathrm{T}}\Leftrightarrow$ 存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$ 成立.

由于 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$，又有 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$，因此正交矩阵 Q 在相似及二次型（下一章）中均有重要应用.

类型一 利用实对称矩阵的性质解决问题

【例 2】已知实对称矩阵 A 满足 $A^3+A^2+A-3E=0$，证明：$A=E$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】（李林 6 套卷）设 3 阶实矩阵 A 的特征向量为 $\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，则 A 必为（　）.

（A）可逆矩阵.　　（B）正交矩阵.　　（C）对称矩阵.　　（D）正定矩阵.

【例 4】（2013 数一）矩阵 $\begin{bmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0$，$b=2$.　　（B）$a=0$，b 为任意常数.

（C）$a=2$，$b=0$.　　（D）$a=2$，b 为任意常数.

【例 5】设 A 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $E-2A+A^2-2A^3=O$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则 $A=$_____.

【例 6】（李艳芳 3 套卷）设 3 阶实对称矩阵 A 仅有两个不同的特征值 λ，μ，且 $A^*=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & 1 & 1\\ b & c & d\end{pmatrix}$，则 $\lambda^2+\mu^2=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

3.5.3 实对称矩阵正交对角化的一般步骤

（1）求出实对称矩阵 A 的所有的特征值 λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为 λ_{p1}、$\lambda_{p2}\cdots\lambda_{pr}(r\le n)$.

（2）求出每一个齐次方程组 $(\lambda_{pi}E-A)x=0(i=1,2,\cdots,r)$ 的基础解系，合并后必可得到 A 的 n 个线性无关的特征向量 x_1、$x_2\cdots x_n$，再将 x_1、$x_2\cdots x_n$ 先正交化再单位化，得到 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$.

（3）令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则 Q 可逆，且有 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

注：这里 Q 的每一列 $\gamma_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序应与 Λ 中对应的 $\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序相同.

对比前面提及的一般矩阵的相似对角化步骤，不难发现多了一步：特征向量的正交化、单位化. 对于正交化，这里注意，因为不同特征值的特征向量必然正交，所以只需要将相同特征值对应的特征向量正交化即可，常采用的方法为施密特正交化法.

给定一组线性无关但不正交的向量 x_1,x_2,x_3，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$\beta_1=x_1$，

$\beta_2=x_2-\dfrac{(x_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

$\beta_3=x_3-\dfrac{(x_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\dfrac{(x_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

2）单位化

$$\gamma_1=\frac{1}{\|\beta_1\|}\beta_1,\quad \gamma_2=\frac{1}{\|\beta_2\|}\beta_2,\quad \gamma_3=\frac{1}{\|\beta_3\|}\beta_3.$$

类型二 实对称矩阵相似计算（求正交矩阵 Q）

【例 7】（2010 数二）设 $A=\begin{bmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{bmatrix}$，正交矩阵 Q 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 a，Q.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 8】设 α，β 是 3 维单位正交列向量组，$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\alpha^{\mathrm{T}}$.

（1）证明 A 可相似对角化；

（2）若 $\alpha=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}\left(A+A^{*}\right)Q=\Lambda$，并求 Λ.

（3）若 $\alpha=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求方程组 $A^{*}x=0$ 的通解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

